FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Le sens du transfert

1 Une canette à 5 °C est posée dans une pièce à 22 °C. Dans quel sens se fait le transfert ? APP

De l'air de la pièce vers la canette.

2 Une pièce à 600 °C est posée sur une enclume à 20 °C. Dans quel sens se fait le transfert ? APP

De la pièce vers l'enclume.

Le sens du transfert

2 La trempe

Pour durcir un outil, on plonge une pièce d'acier à 800 °C dans un bac d'huile à 20 °C.

1 Dans quel sens se fait le transfert thermique ? APP

De la pièce vers l'huile.

2 Le transfert s'arrête-t-il ? Si oui, à quel moment ? ANA

Oui, quand la pièce et l'huile ont la même température : c'est l'équilibre thermique.

3 Le refroidissement d'une pièce

Une pièce soudée refroidit à l'air : 400 °C au départ, 250 °C après 5 min, 160 °C après 10 min, 110 °C après 15 min.

1 Calcule la baisse de température pendant chaque intervalle de 5 minutes. RÉA

150 °C ; 90 °C ; 50 °C.

2 Le refroidissement est-il de plus en plus rapide ou de plus en plus lent ? Explique. ANA

De plus en plus lent : l'écart de température avec l'air diminue, donc le transfert est moins fort.

Reconnaître le mode de transfert

4 Nommer le mode

1 Associe un mode de transfert à chaque situation : chauffage par le sol ; brûlure de soleil ; vent chaud d'un sèche-cheveux ; cuillère dans le thé. ANA

Conduction ; rayonnement ; convection ; conduction.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

5 Le barbecue

On cuit des saucisses sur un barbecue au charbon de bois. La grille est en acier.

1. Par quel mode la grille chauffe-t-elle la saucisse posée dessus ? APP

   Par conduction.

2. On sent la chaleur des braises sur les mains à 50 cm. Quel mode de transfert intervient ? APP

   Le rayonnement.

3. Pourquoi la fumée monte-t-elle ? Nomme le mode de transfert. ANA

   L'air chaud et la fumée, moins denses, montent : c'est la convection.

6 Couleur et rayonnement

Deux tôles identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre en blanc, restent au soleil pendant une heure.

1. Laquelle sera la plus chaude ? Justifie. ANA

   La noire : une surface noire mate absorbe bien le rayonnement ; la blanche en réfléchit une grande partie.

2. Pourquoi les citernes de carburant sont-elles souvent peintes en blanc ou en couleur aluminium ? VAL

   Pour réfléchir le rayonnement du Soleil et limiter l'échauffement du carburant.

7 La combinaison du soudeur

1. Pourquoi les vêtements de soudage sont-ils de couleur claire ou aluminisés pour les fortes chaleurs ? ANA

   Une surface claire ou brillante réfléchit le rayonnement et limite l'échauffement.

8 Le chauffage par le haut

1. Pourquoi les aérothermes d'un grand atelier sont-ils orientés vers le bas ? ANA

   L'air chaud monte naturellement (convection) : on le souffle vers le bas pour chauffer la zone de travail.

9 La bouteille isotherme

Une bouteille isotherme a une double paroi avec du vide entre les deux. L'intérieur est argenté.

1. Quel mode de transfert le vide empêche-t-il ? Justifie. ANA

   La conduction et la convection : il n'y a pas de matière.

2. À quoi sert la paroi argentée ? ANA

   À réfléchir le rayonnement.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

10 Vrai ou faux ?

1 « Le froid passe de la glace à la main. » Vrai ou faux ? Corrige. VAL

Faux : c'est la chaleur qui passe de la main (plus chaude) à la glace.

2 « Le rayonnement a besoin d'air pour se propager. » Vrai ou faux ? VAL

Faux : il se propage même dans le vide.

Pour conclure

11 Problème · Le préchauffage

Pour souder une tôle épaisse, on la préchauffe au chalumeau à 150 °C autour du joint.

1 Par quel mode la chaleur du chalumeau arrive-t-elle sur la tôle ? ANA

Par convection (gaz chauds de la flamme) et par rayonnement.

2 Par quel mode se répartit-elle dans la tôle ? APP

Par conduction.

3 Pourquoi faut-il souder rapidement après le préchauffage ? VAL

La tôle refroidit en cédant de la chaleur à l'air (convection, rayonnement) et à l'établi (conduction).

12 Problème · Le four de recuit

Après soudage, une cuve en acier est placée dans un four électrique à 600 °C. Les parois du four sont rouges et un ventilateur brasse l'air chaud.

1 Par quel mode le ventilateur apporte-t-il la chaleur jusqu'à la cuve ? APP

Par convection.

2 Les parois rouges du four chauffent aussi la cuve sans la toucher. Quel mode intervient ? APP

Le rayonnement.

3 Comment la chaleur atteint-elle le cœur des tôles ? APP

Par conduction.

4 À la sortie du four, la cuve est laissée dans l'atelier à 18 °C. Décris l'évolution de sa température. ANA

Elle diminue, de plus en plus lentement, jusqu'à 18 °C (équilibre thermique).